Université Sidi Mohammed Ben Abdellah
Faculté des Sciences Dhar El Mehraz
Département de Biologie

Filière: BG-Biologie

Module: Physiologie Humaine (S5)

Planches de cours : Physiologie de la reproduction

Pr.N. Sebaai
Année Universitaire : 2025-2026

Liste des figures

Figure 1: Schéma de l'organisation générale de l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique.

Figure 2 : Coupe histologique de l'ovaire montrant différentes étapes de la folliculogenèse.

Figure 3 : L'ovogenèse chez la femme.

Figure 4 : Illustration des différentes phases de l'ovogenèse.

Figure 5 : Coupe schématique de l'ovaire montrant les différents stades de la croissance folliculaire.

Figure 6 : Diagramme schématique du développement folliculaire.

Figure 7 : Vue microscopique d'une coupe d'ovaire montrant l'emplacement du cumulus oophrus.

Figure 8 : Représentation schématique d'un follicule tertiaire montrant l'emplacement du cumulus oophorus et de la corona radiata.

Figure 9 : Aromatisation des androgènes produits par la thèque interne par l'aromatase des cellules de la granulosa.

Figure 10 : Passage du OMI (inhibiteur de la maturation ovocytaire) de la granulosa vers l'ovocyte à travers les cellules du cumulus oophorus pour bloquer la méiose.

Figure 11: L'ovocyte libéré par l'ovulation est entouré des cellules de la corona radiata.

Figure 12 : Ovaire avec un corps jaune dans la partie supérieure gauche de l'image et un corps blanc dans sa partie inférieure droite.

Figure 13 : Structure d'un corps jaune.

Figure 14 : Corps blanc (ou corpus albicans en latin), dans un ovaire de femelle humain.

Figure 15 : Les différentes étapes de l'activité gamétogène de l'ovaire.

Figure 16 : Le cycle menstruel chez la femme.

Figure 17 : Evolution des concentrations plasmatiques des stéroïdes sexuelle (oestrogène et progestérone) et des gonadotrophines (LH et FSH) au cours du cycle menstruel chez la femme.

Figure 18 : Voies d'activation et d'inhibition de l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien.

Figure 19: Le complexe hypothalamo-hypophysaire et la sécrétion de LH et de FSH.

Figure 20: Sécrétion pulsatile de LH.

Figure 21 : Schéma récapitulant les rétrocontrôles (+ ou -) exercés par les hormones ovariennes stéroïdes sur le complexe hypothalamo-hypophysaire.

Figure 22 : Représentation de l'appareil reproducteur mâle du taureau.

Figure 23 : Coupe longitudinale d'un testicule.

Figure 24 : Composition des tubules séminifères.

Figure 25: Photo d'une coupe de tubules séminifères.

Figure 26: Schéma récapitulatif de l'évolution des cellules de la lignée germinale mâle au niveau des tubules séminifères.

Figure 27 : Spermatozoïde de Mammifère (50 à 60 υm).

Figure 28 : Schéma récapitulatif de l'évolution des cellules de la lignée germinale mâle.

Figure 29 : Les différentes étapes de la spermiogenèse.

Figure 30 : Schéma d'une cellule de Sertoli dont les prolongements cytoplasmiques entourent les cellules germinales de façon très étroite. Des jonctions serrées séparent les compartiments basal et adluminal.

Figure 31 : Coupe d'un tube séminifère pathologique présentant un syndrome des cellules de Sertoli seules ou SCO. Les cellules germinales ont totalement disparu.

Figure 32: Voies d'activation et d'inhibition de l'axe hypothalamo-hypophyso-testiculaire.

Figure 33 : Suivi du taux de testostérone sur des intervalles de temps courts (de l'ordre de l'heure).

Figure 34 : Les différentes étapes de la fécondation.

Figure 35 : Les différents stades de la segmentation.

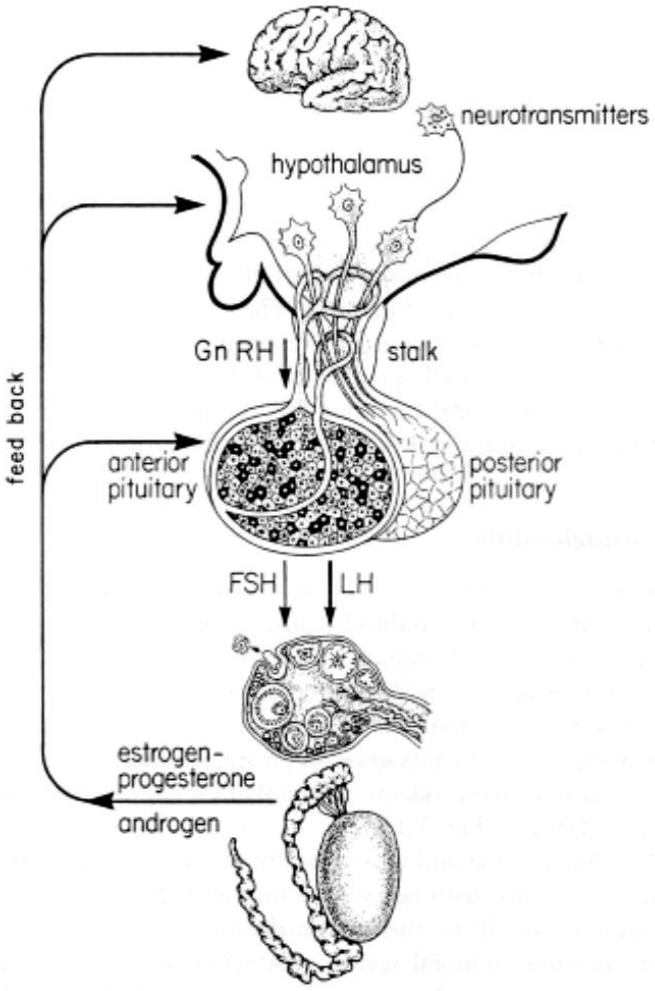
Figure 36 : Les étapes de l'implantation : apposition, adhésion et invasion.

Figure 37 : Invasion de l'endomètre par le blastocyste.

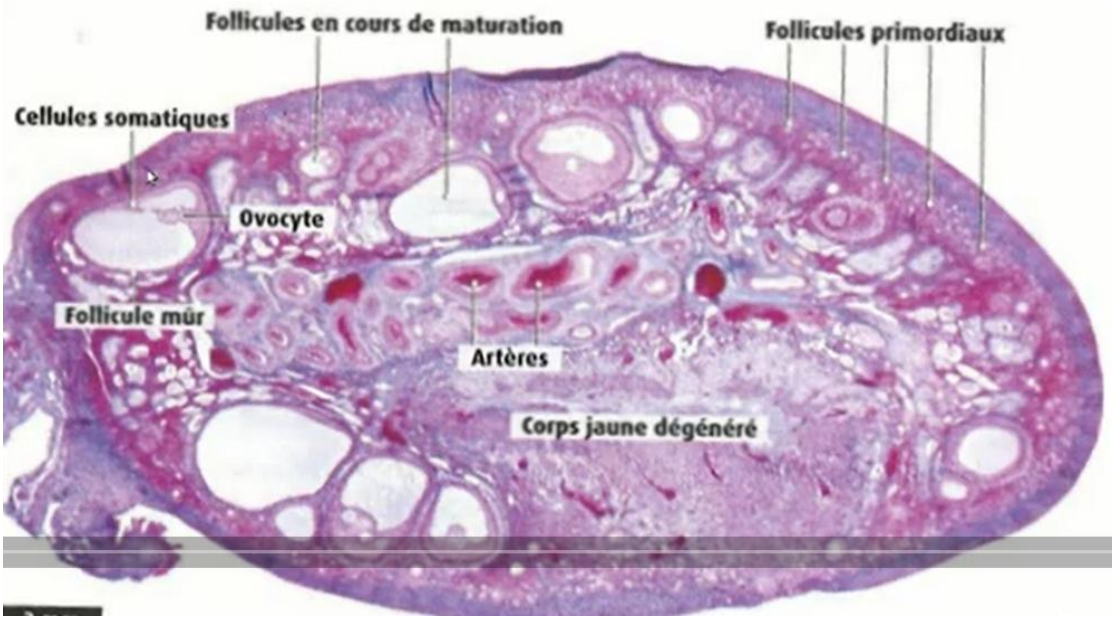
Figure 38: Concentrations sanguines de l'hCG, de la progestérone et des oestrogènes durant la grossesse.

Figure 39: Structure de l'alvéole mammaire.

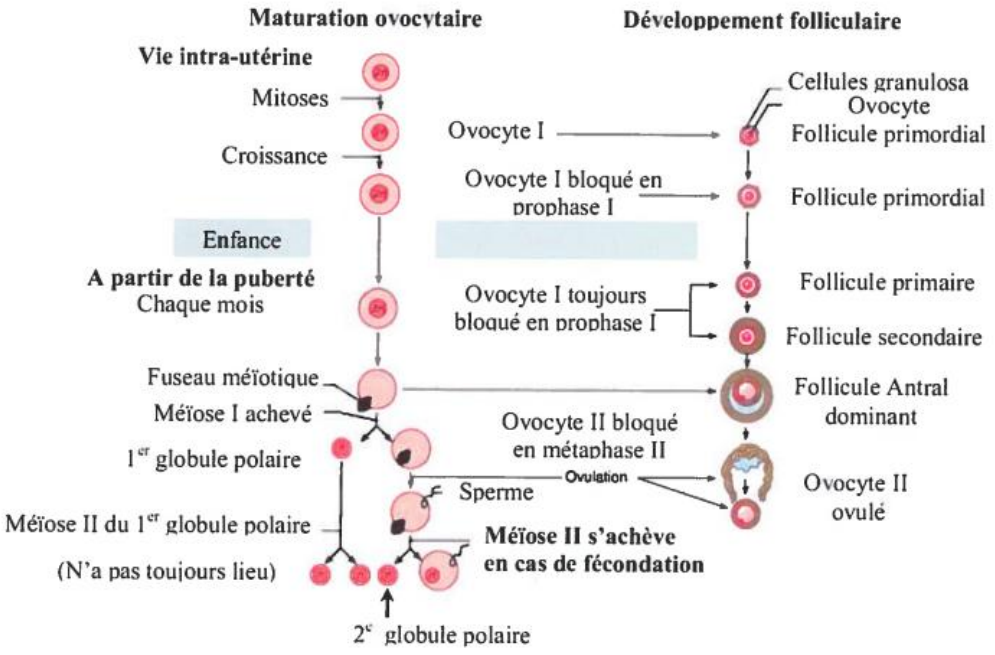
Figure 40: Schéma structural d'alvéole = acinus des glandes mammaires.



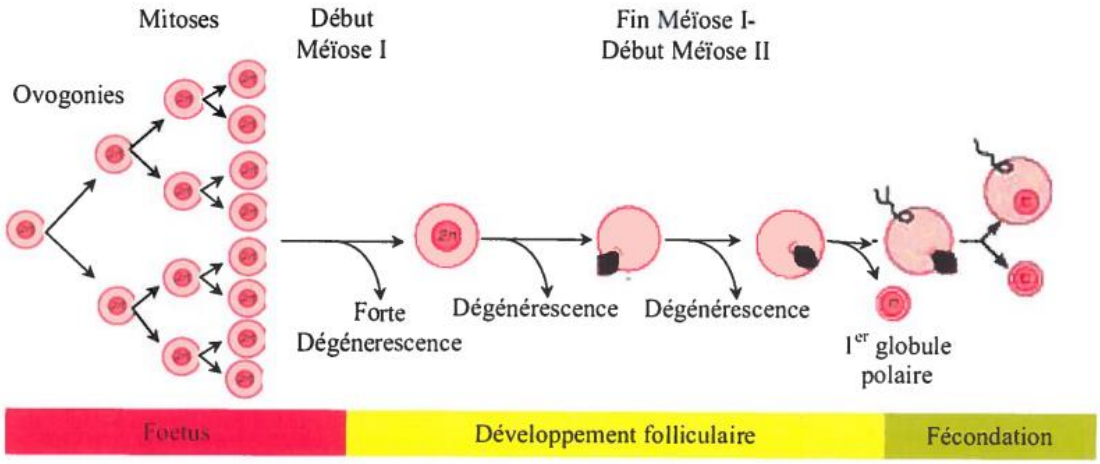
<u>Figure 1:</u> Schéma de l'organisation générale de l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique.



<u>Figure 2 :</u> Coupe histologique de l'ovaire montrant différentes étapes de la folliculogenèse.



<u>Figure 3 :</u> L'ovogenèse chez la femme. Les ovogonies issues de la vie utérine et inclus dans des follicules vont poursuivre leur maturation via la méïose. Bloqué en prophase I avant la naissance, certains d'entre eux vont poursuivre la méïose. Lors de l'ovulation, l'ovocyte a achevé la méïose I et entamé la méïose II. La méïose II sera achevée uniquement après la fécondation par un spermatozoïde.



<u>Figure 4 :</u> Illustration des différentes phases de l'ovogenèse. Durant l'embryogenèse, les ovogonies vont se multiplier par mitoses. A la fin de la phase de prolifération, une forte dégénérescence a lieu avant la naissance. Les ovogonies vont amorcer la méïose I et s'arrêter en prophase I durant des mois ou des années. A partir de la puberté, plusieurs ovocytes I pourront entamer la méïose I mais peu d'entre eux l'achèveront avec l'expulsion du premier globule polaire. Habituellement, un ovocyte atteint la méïose II et s'arrête en métaphase II

jusqu'à l'ovulation. S'il y a fécondation, l'ovocyte II achèvera la méïose II avec l'expulsion du deuxième globule polaire.

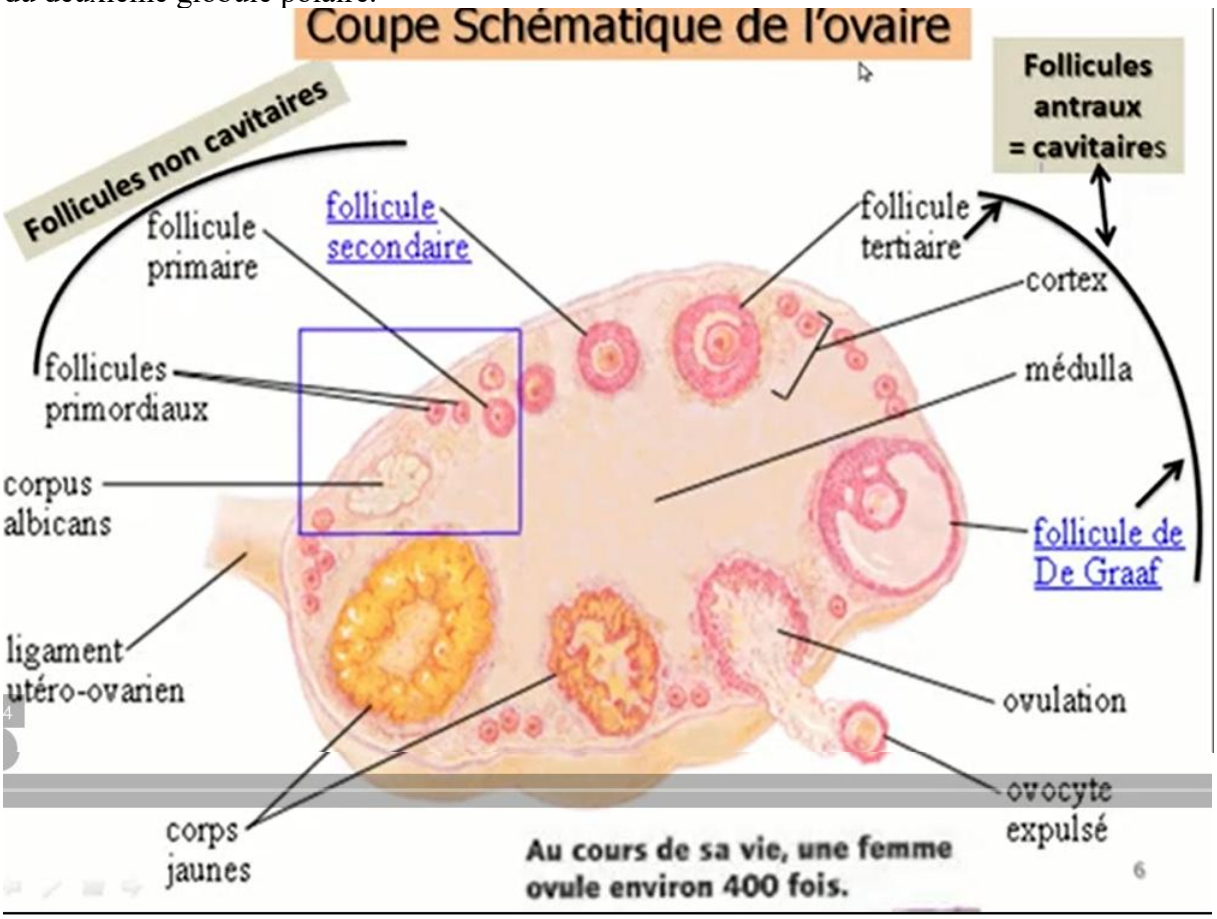


Figure 5 : Coupe schématique de l'ovaire montrant les différents stades de la croissance folliculaire.

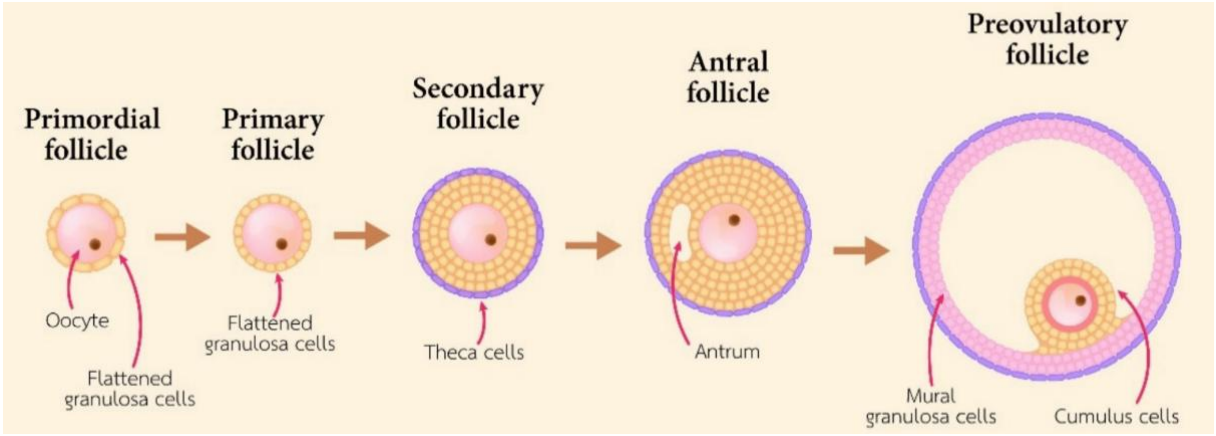


Figure 6 : Diagramme schématique du développement folliculaire.

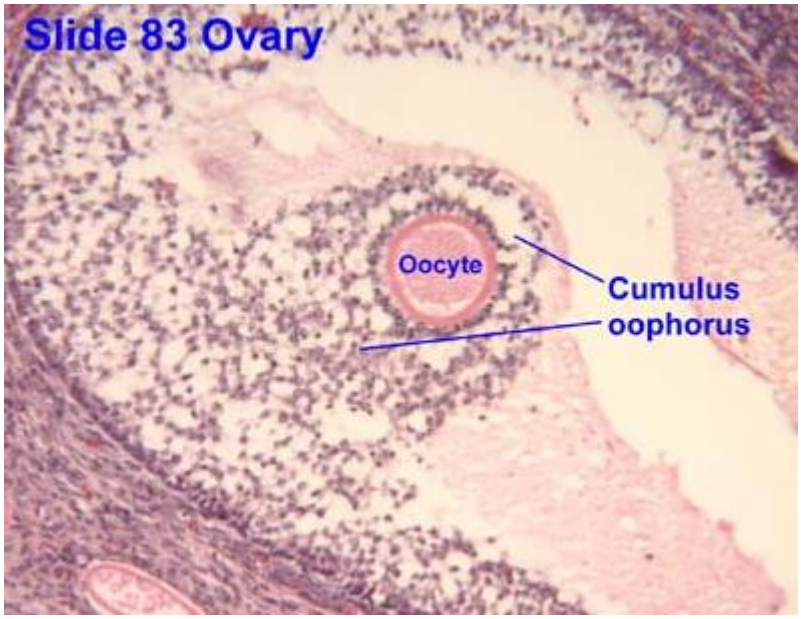


Figure 7 : Vue microscopique d'une coupe d'ovaire montrant l'emplacement du cumulus oophrus.

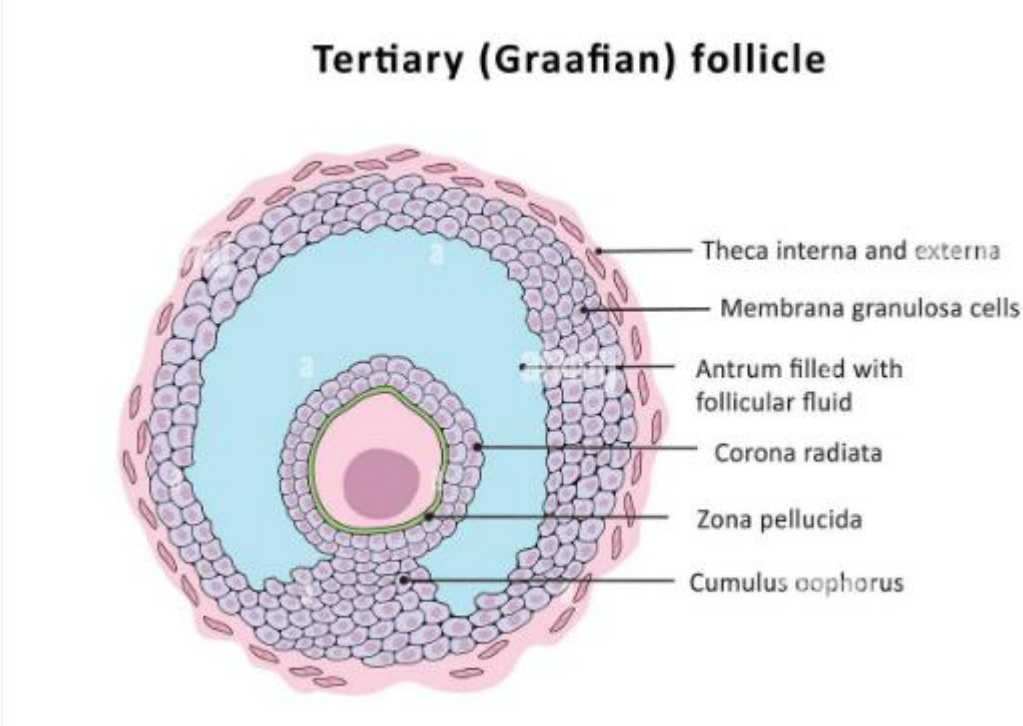


Figure 8 : Représentation schématique d'un follicule tertiaire montrant l'emplacement du cumulus oophorus et de la corona radiata.

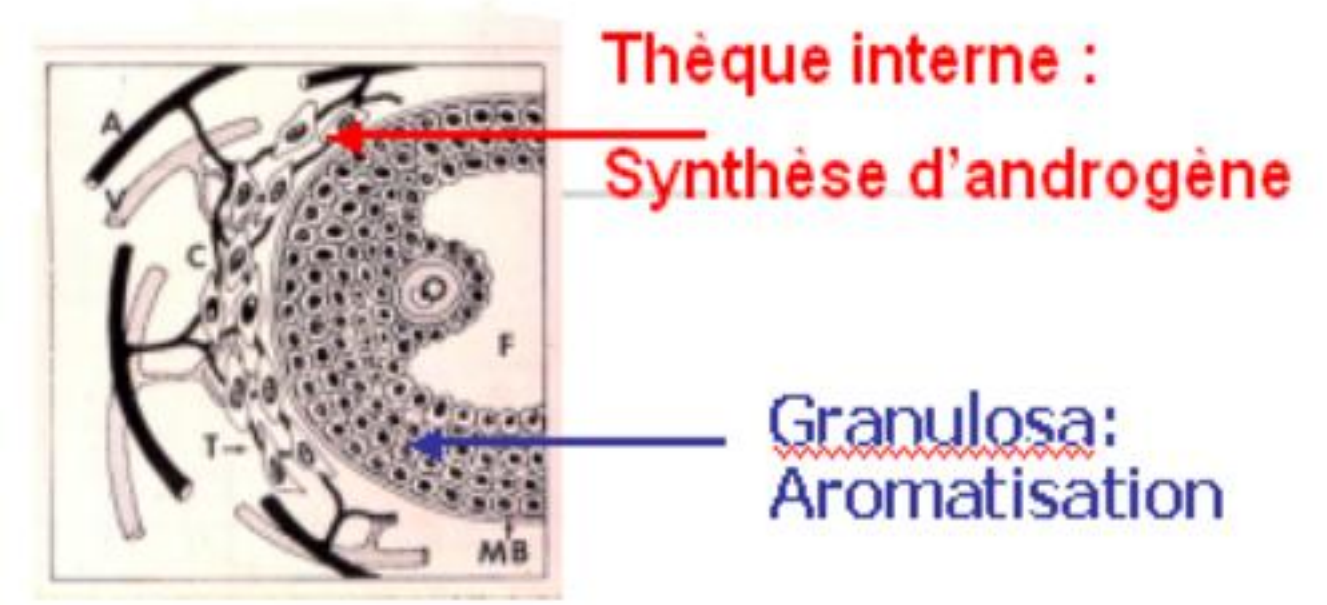
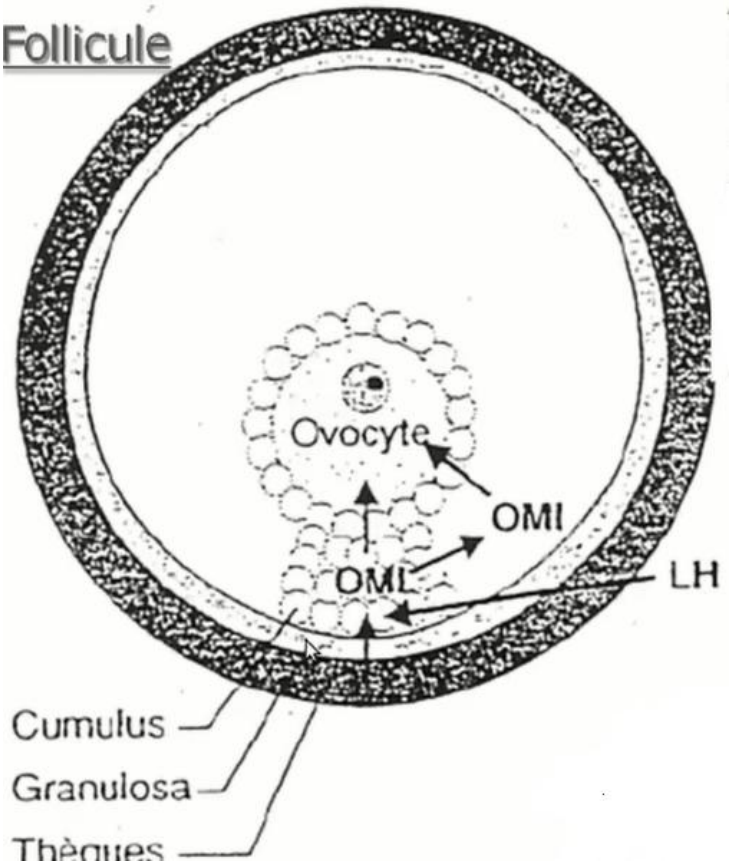
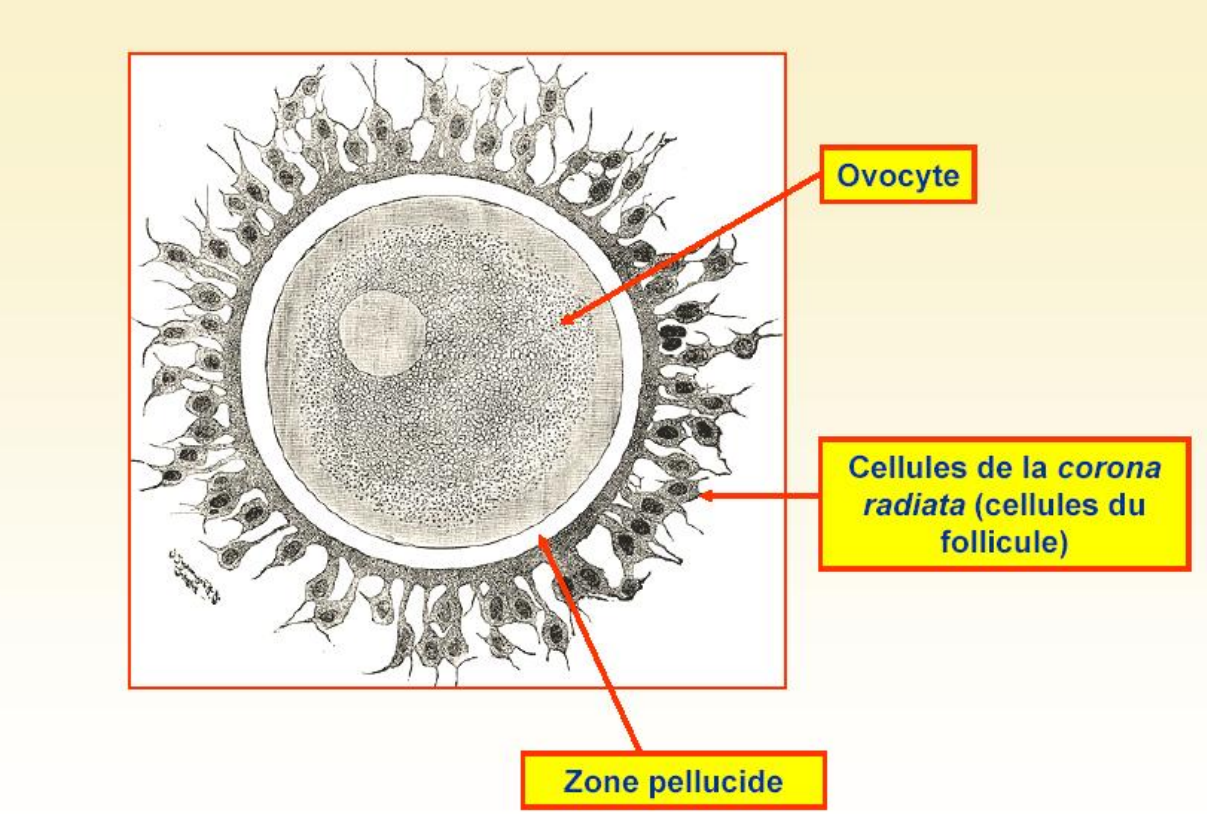


Figure 9 : Aromatisation des androgènes produits par la thèque interne par l'aromatase des cellules de la granulosa.



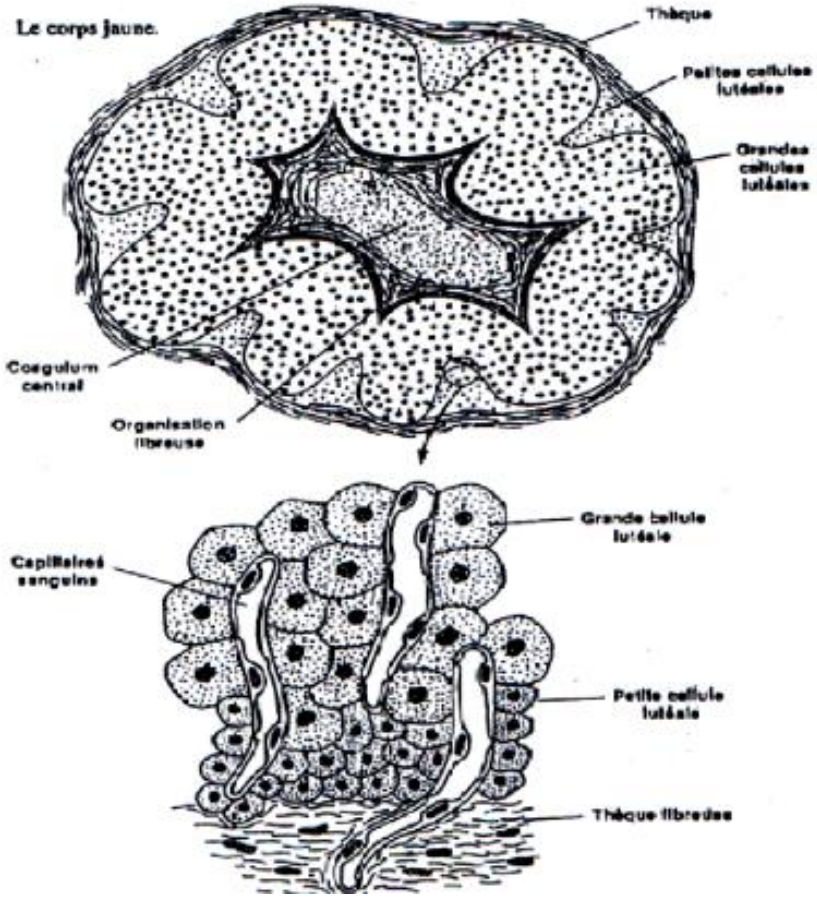
<u>Figure 10 :</u> Passage du OMI (inhibiteur de la maturation ovocytaire) de la granulosa vers l'ovocyte à travers les cellules du cumulus oophorus pour bloquer la méiose.



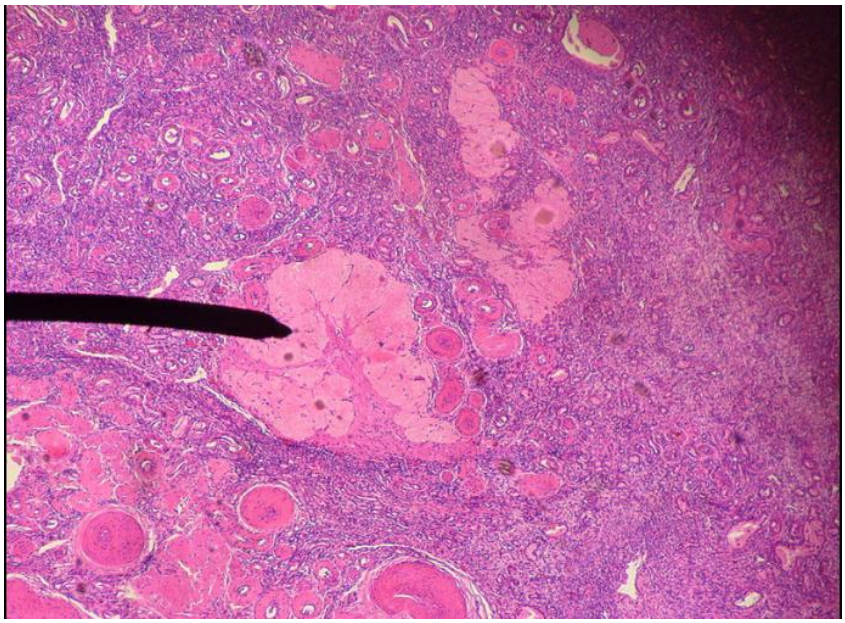
<u>Figure 11:</u> L'ovocyte libéré par l'ovulation est entouré des cellules de la corona radiata.



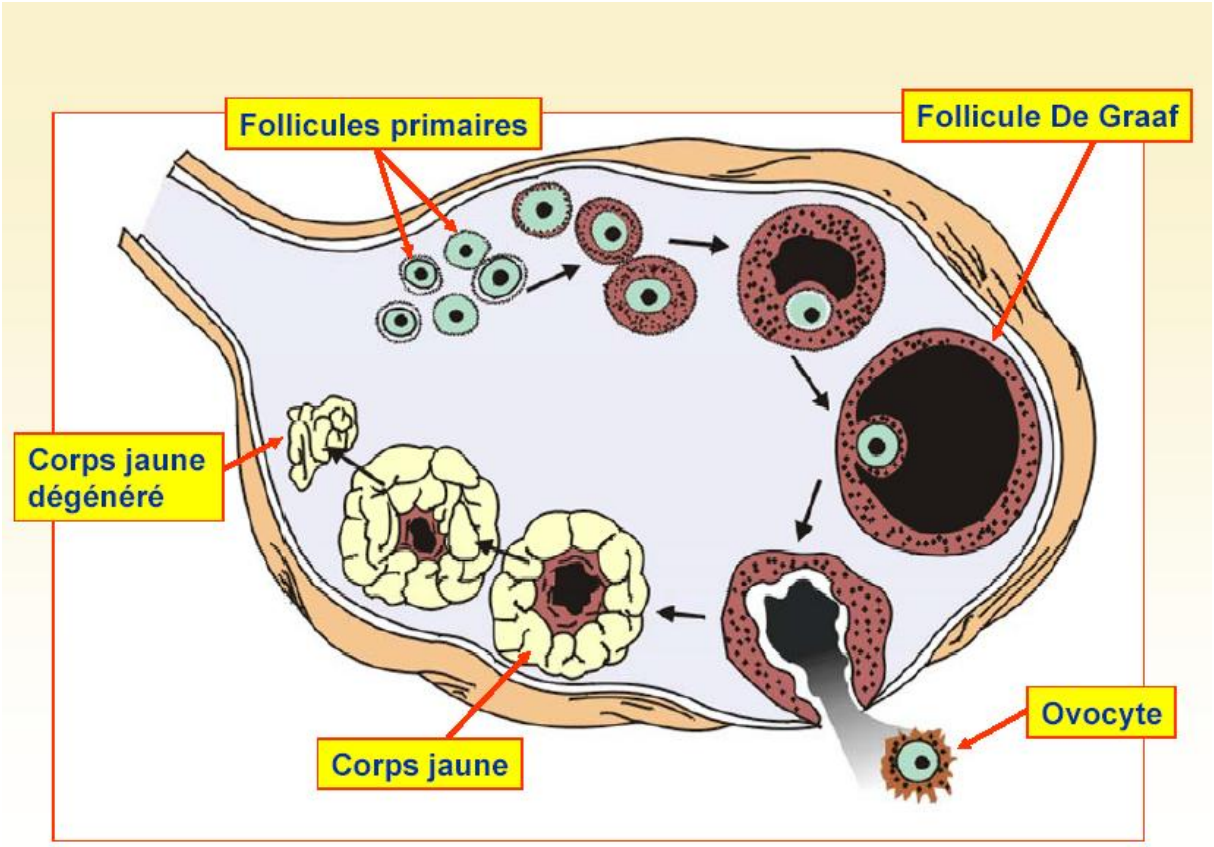
<u>Figure 12 :</u> Ovaire avec un corps jaune dans la partie supérieure gauche de l'image et un corps blanc dans sa partie inférieure droite.



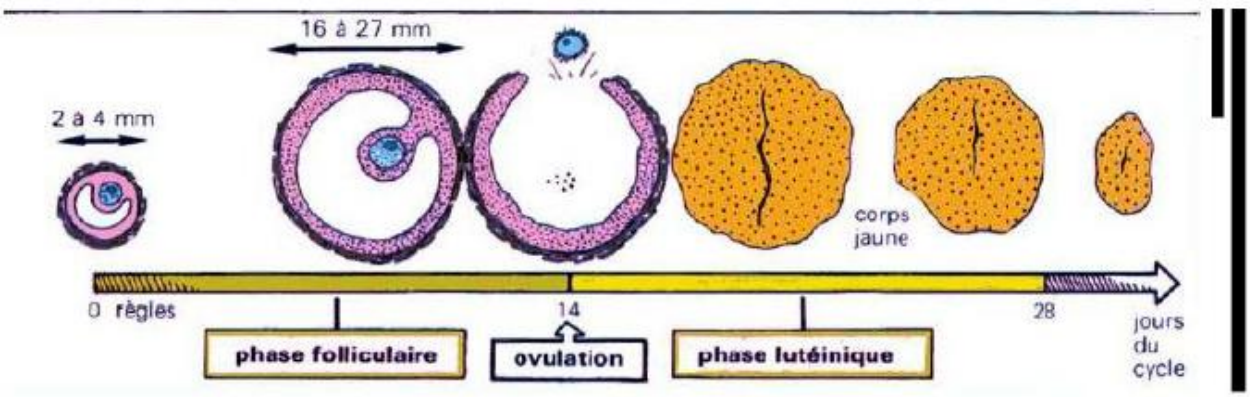
<u>Figure 13 :</u> Structure d'un corps jaune.



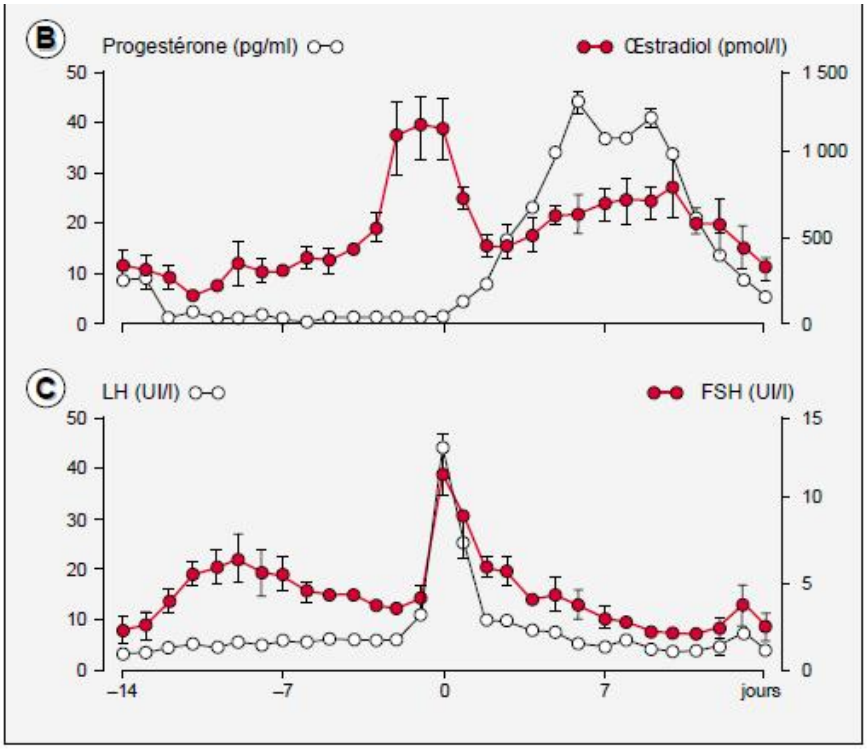
<u>Figure 14 :</u> Corps blanc (ou corpus albicans en latin), dans un ovaire de femelle humain ; coloration hématoxyline-éosine ou apparenté. On remarque le stroma (Tissu conjonctif cellulaire) à l'aspect "en tourbillon".



<u>Figure 15 :</u> Les différentes étapes de l'activité gamétogène de l'ovaire.



<u>Figure 16 :</u> Le cycle menstruel chez la femme.



<u>Figure 17 :</u> Evolution des concentrations plasmatiques des stéroïdes sexuelle (oestrogène et progestérone) et des gonadotrophines (LH et FSH) au cours du cycle menstruel chez la femme. Le temps 0 correspond au pic ovulatoire de la LH.

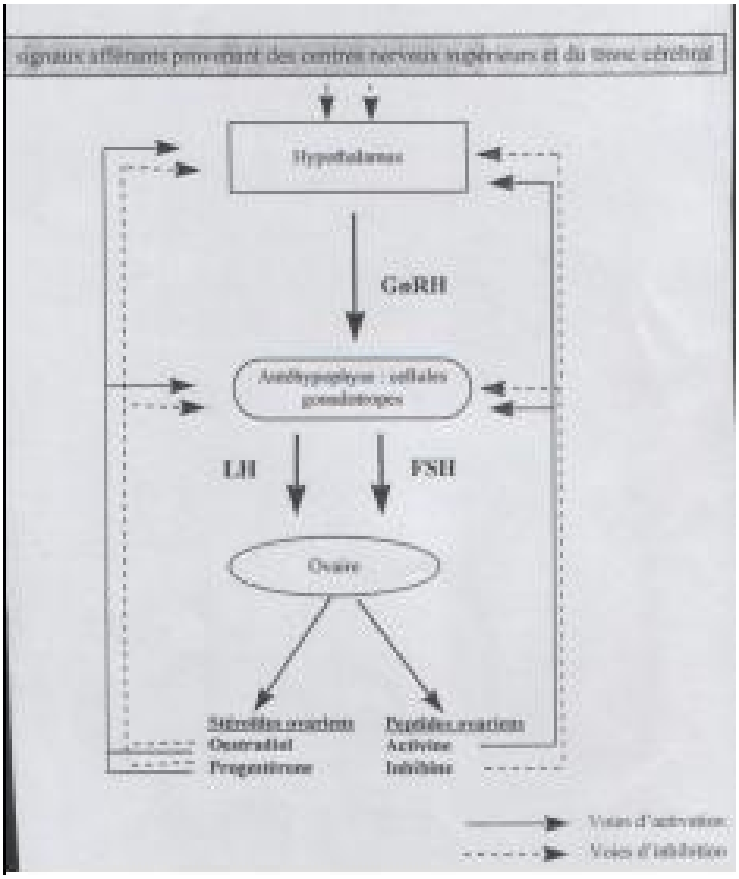


Figure 18 : Voies d'activation et d'inhibition de l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien.

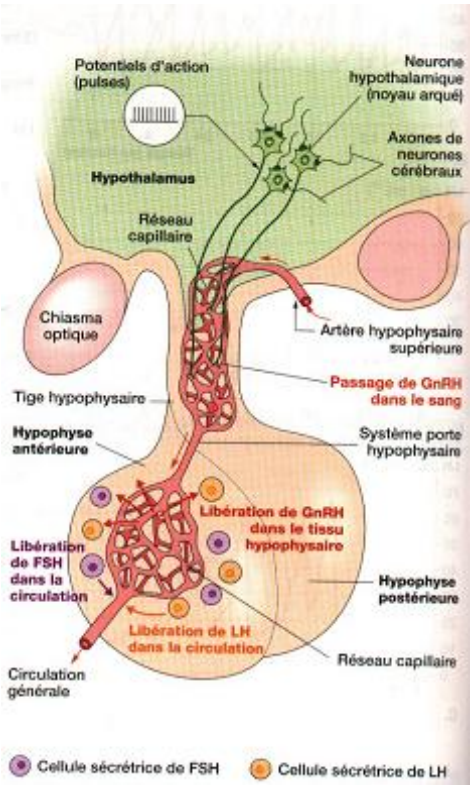


Figure 19: Le complexe hypothalamo-hypophysaire et la sécrétion de LH et de FSH.

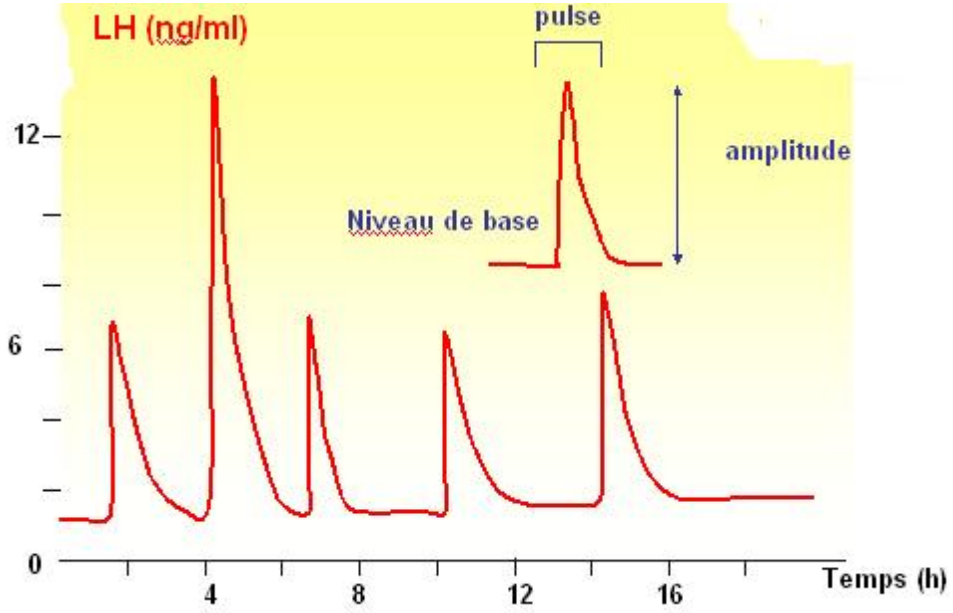


Figure 20: Sécrétion pulsatile de LH.

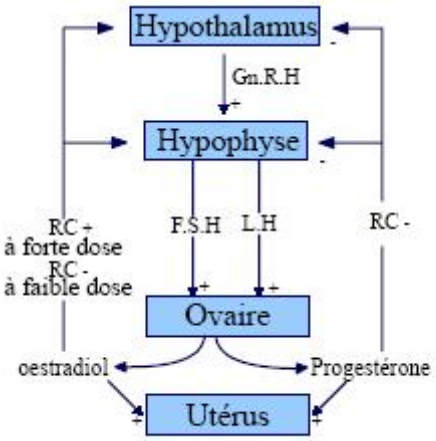
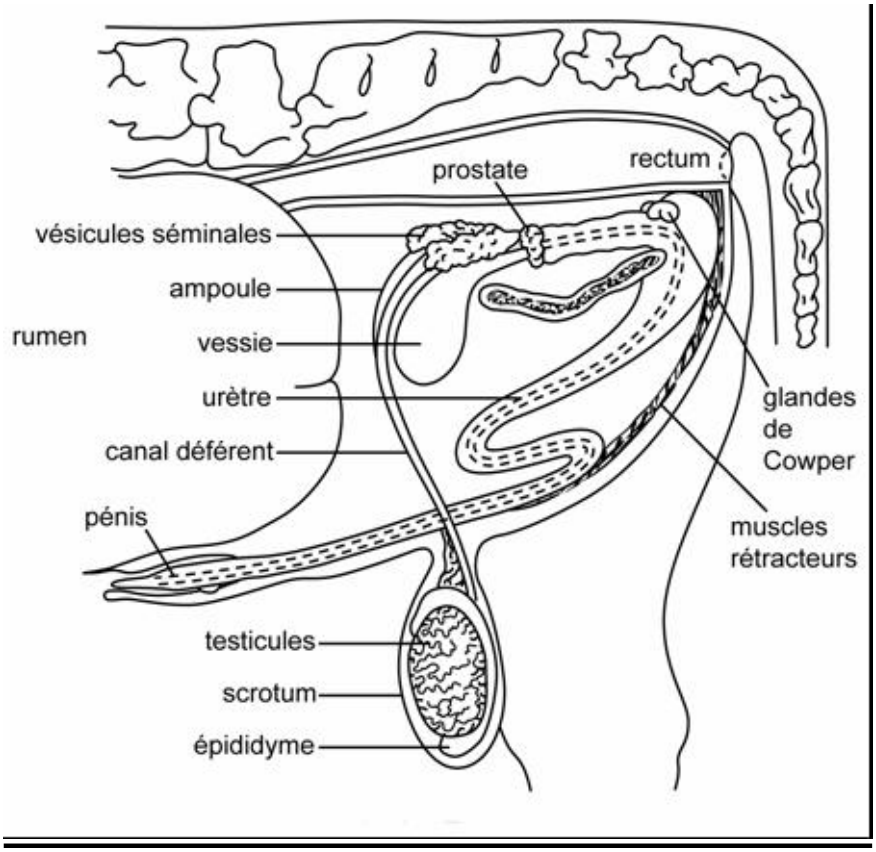
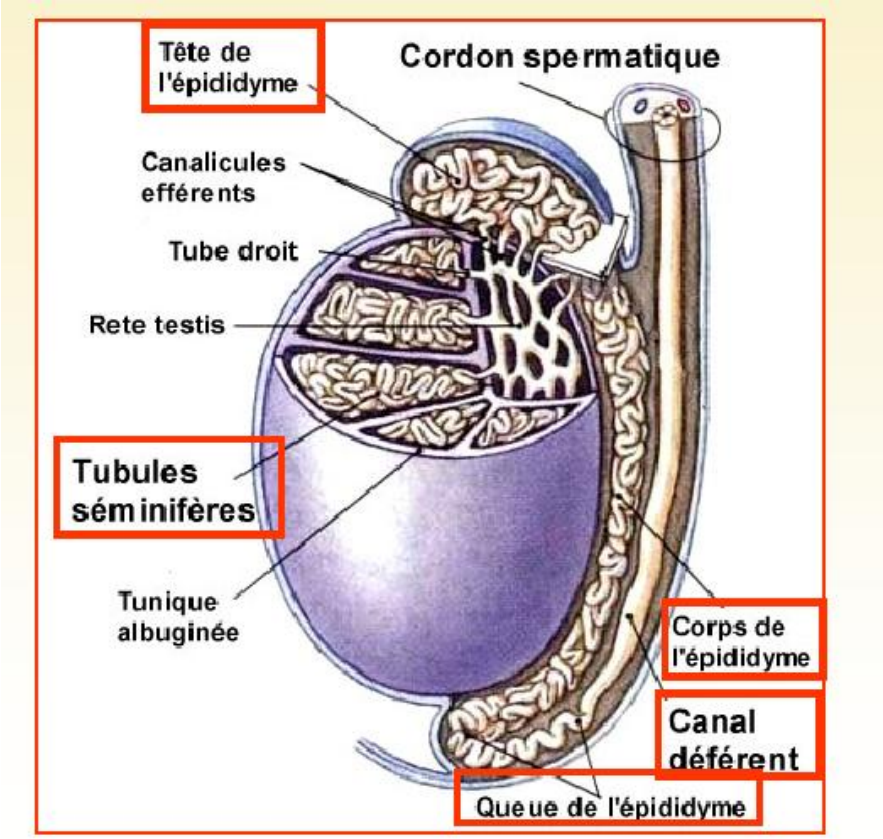


Figure 21 : Schéma récapitulant les rétrocontrôles (+ ou -) exercés par les hormones ovariennes stéroïdes sur le complexe hypothalamo-hypophysaire.



<u>Figure 22 :</u> Représentation de l'appareil reproducteur mâle du taureau.



<u>Figure 23 :</u> Coupe longitudinale d'un testicule.

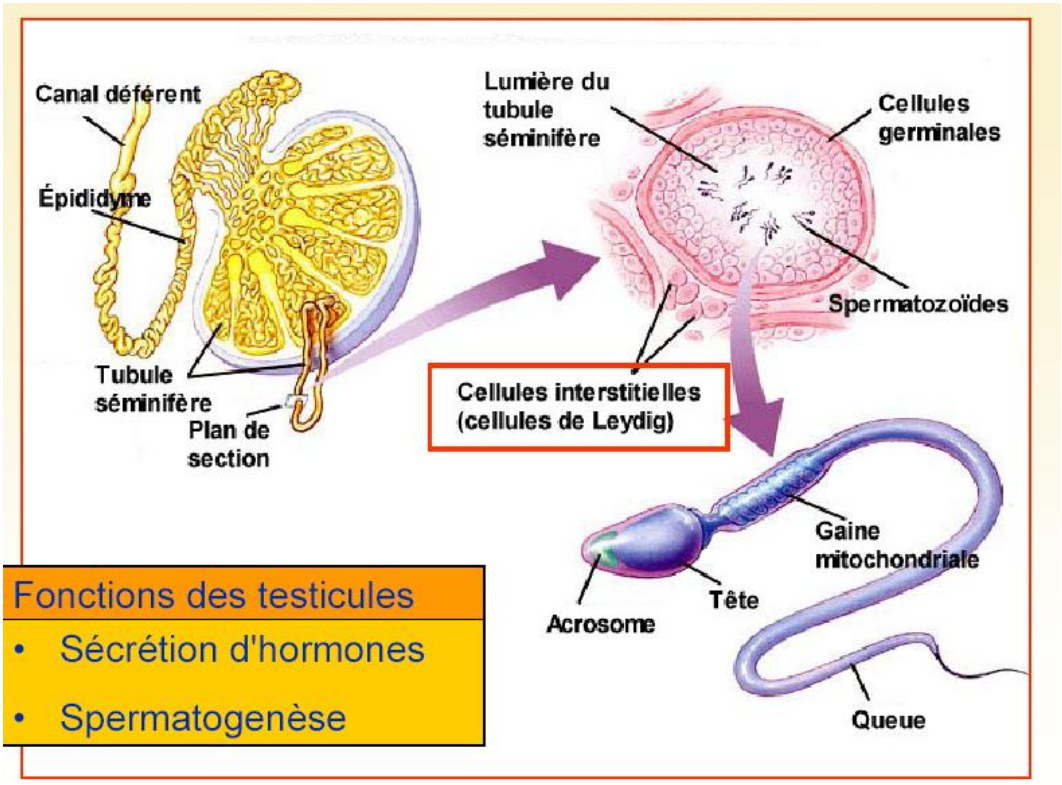


Figure 24 : Composition des tubules séminifères.

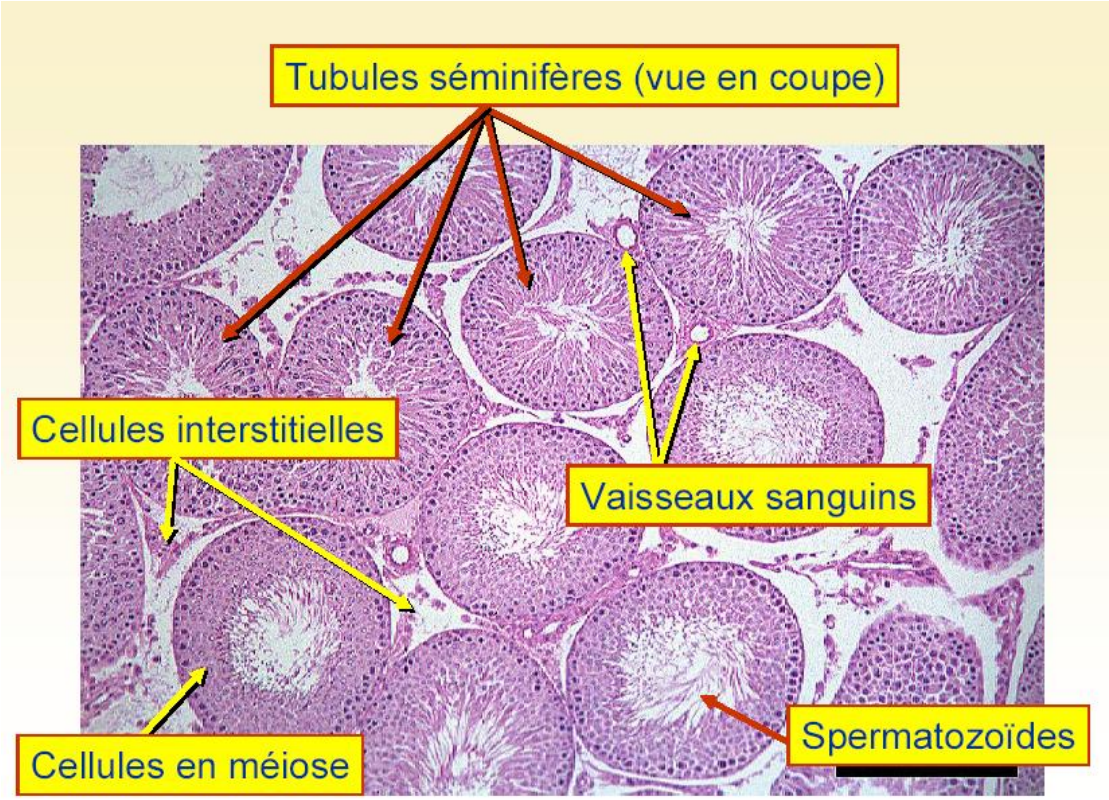
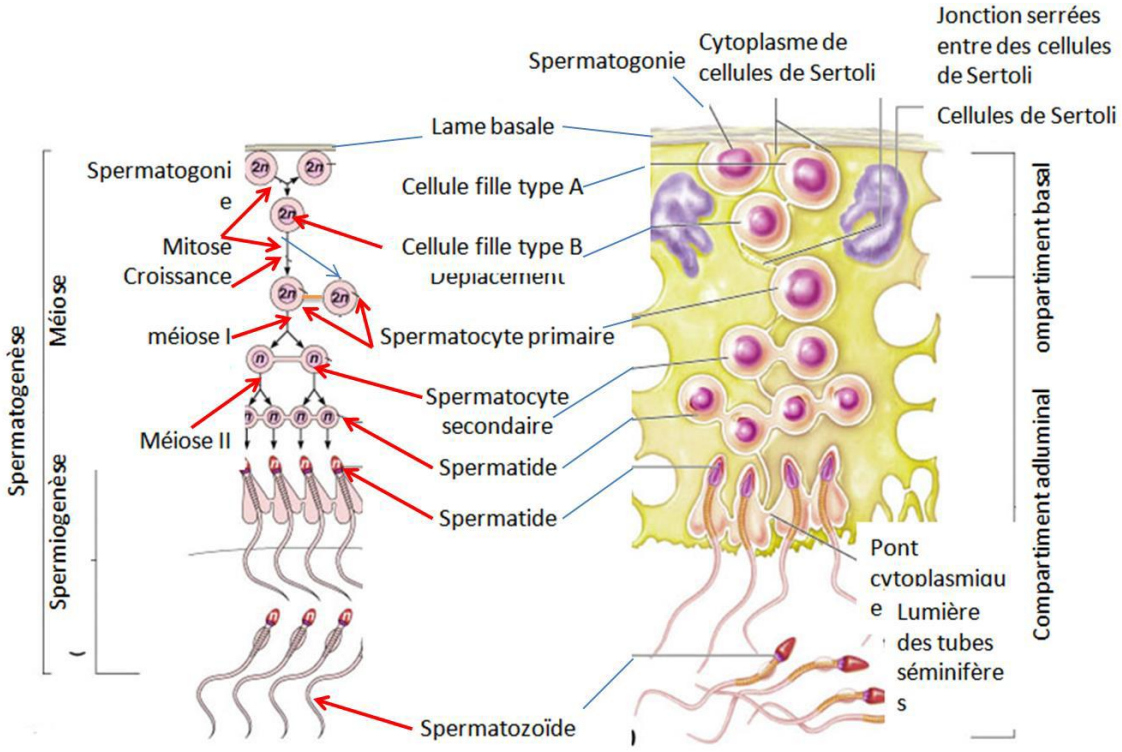
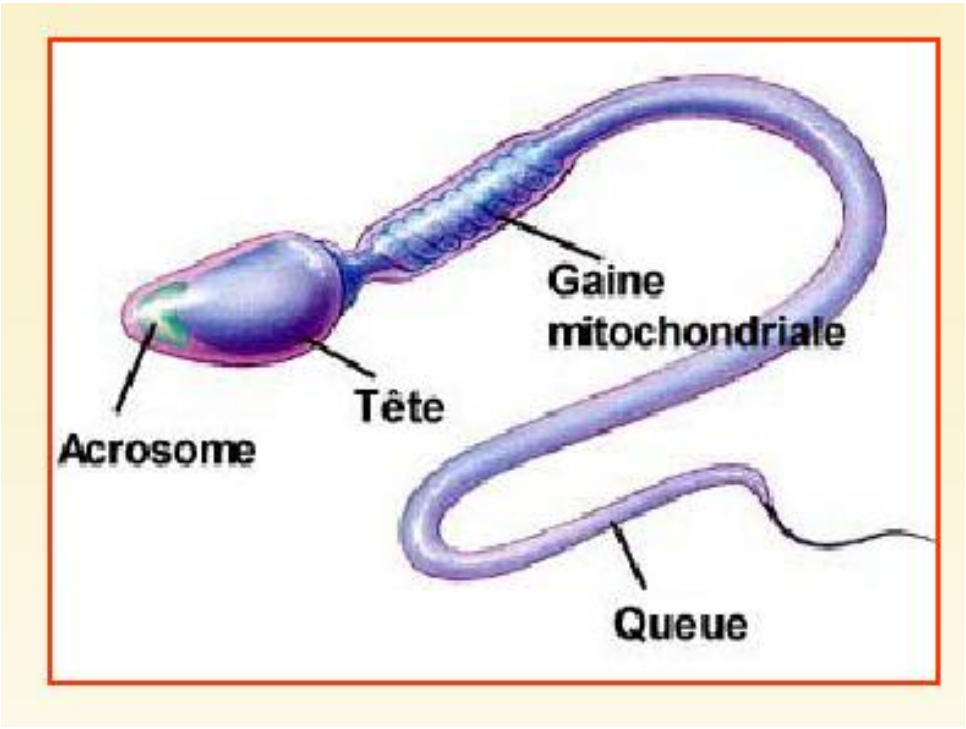


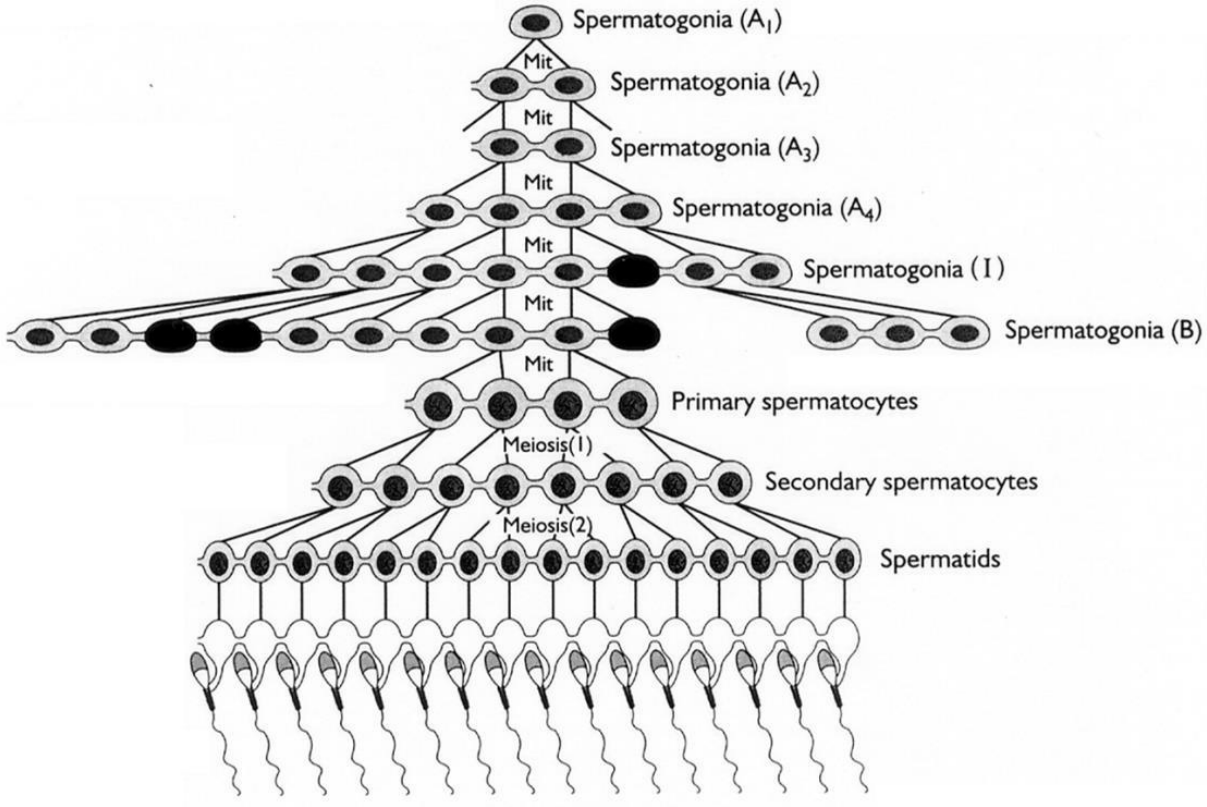
Figure 25: Photo d'une coupe de tubules séminifères.



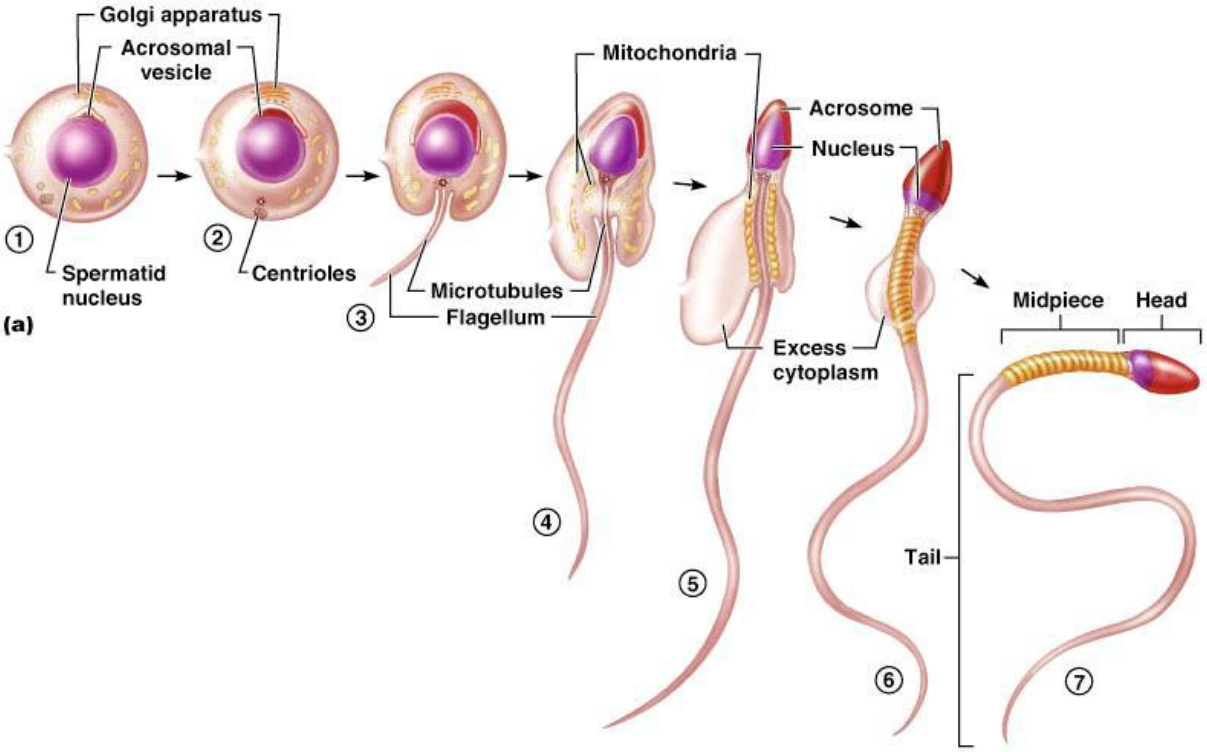
<u>Figure 26:</u> Schéma récapitulatif de l'évolution des cellules de la lignée germinale mâle au niveau des tubules séminifères.



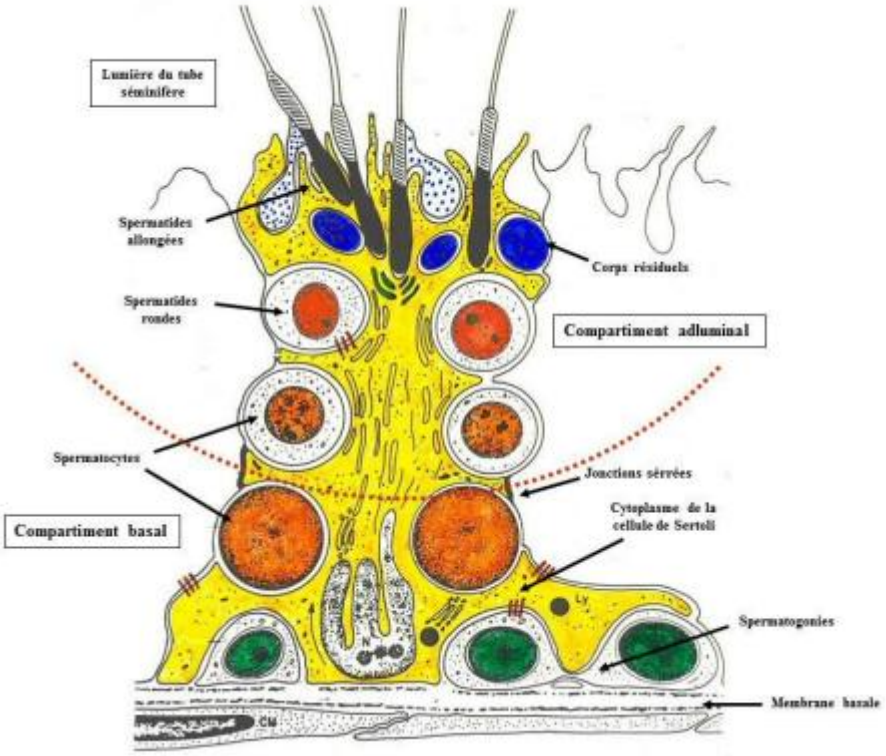
<u>Figure 27 :</u> Spermatozoïde de Mammifère (50 à 60 ʊm).



<u>Figure 28 :</u> Schéma récapitulatif de l'évolution des cellules de la lignée germinale mâle.



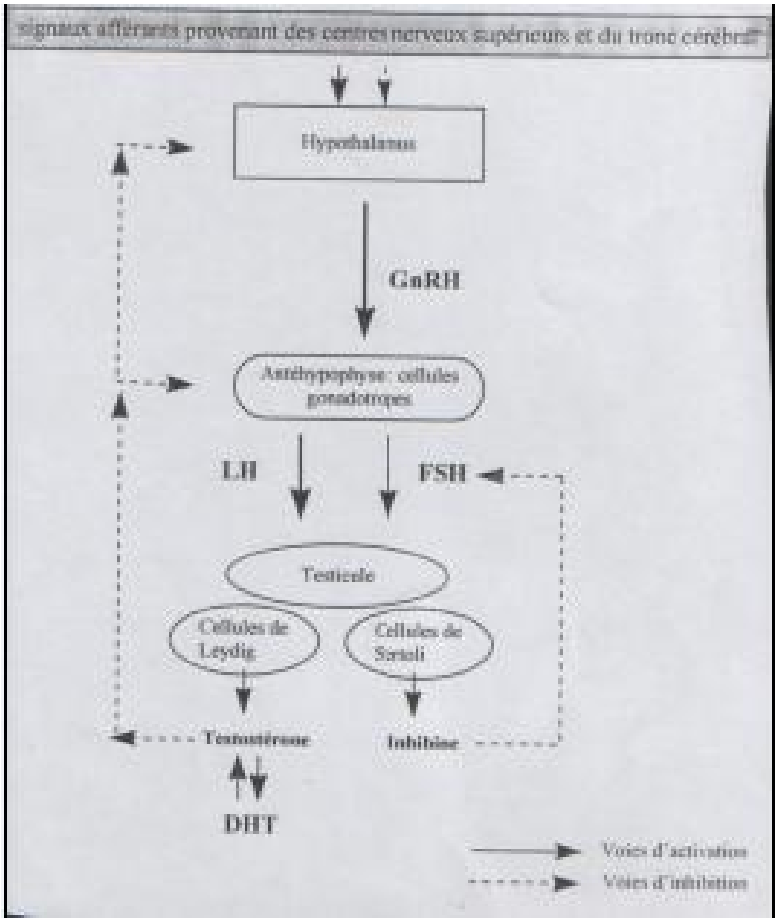
<u>Figure 29 :</u> Les différentes étapes de la spermiogenèse.



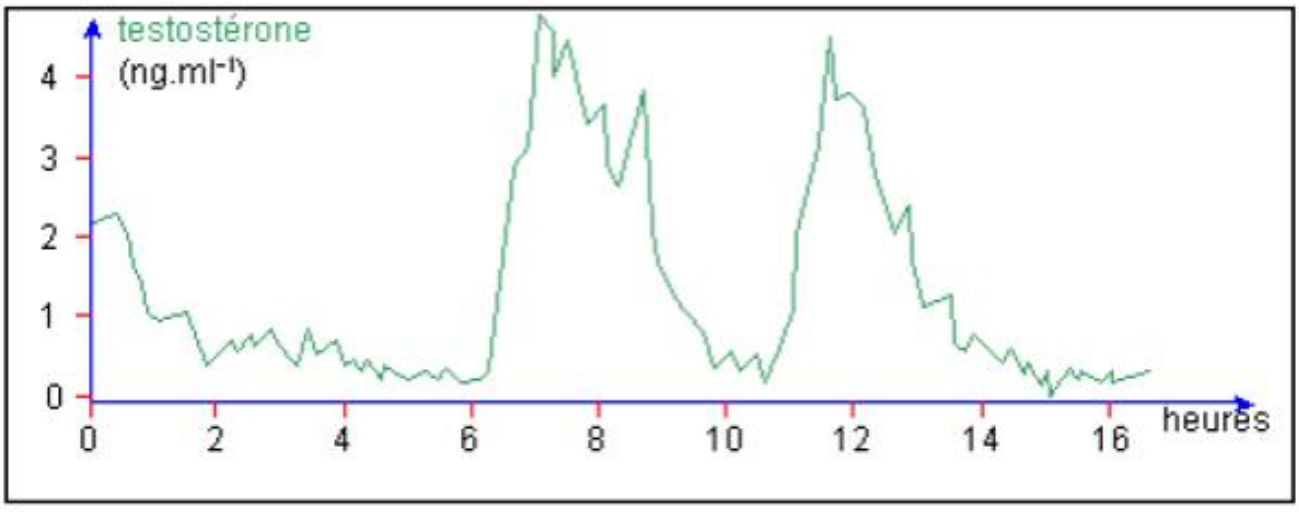
<u>Figure 30 :</u> Schéma d'une cellule de Sertoli dont les prolongements cytoplasmiques entourent les cellules germinales de façon très étroite. Des jonctions serrées séparent les compartiments basal et adluminal.



<u>Figure 31 :</u> Coupe d'un tube séminifère pathologique présentant un syndrome des cellules de Sertoli seules ou SCO. Les cellules germinales ont totalement disparu.



<u>Figure 32</u>: Voies d'activation et d'inhibition de l'axe hypothalamo-hypophyso-testiculaire.



<u>Figure 33 :</u> Suivi du taux de testostérone sur des intervalles de temps courts (de l'ordre de l'heure).

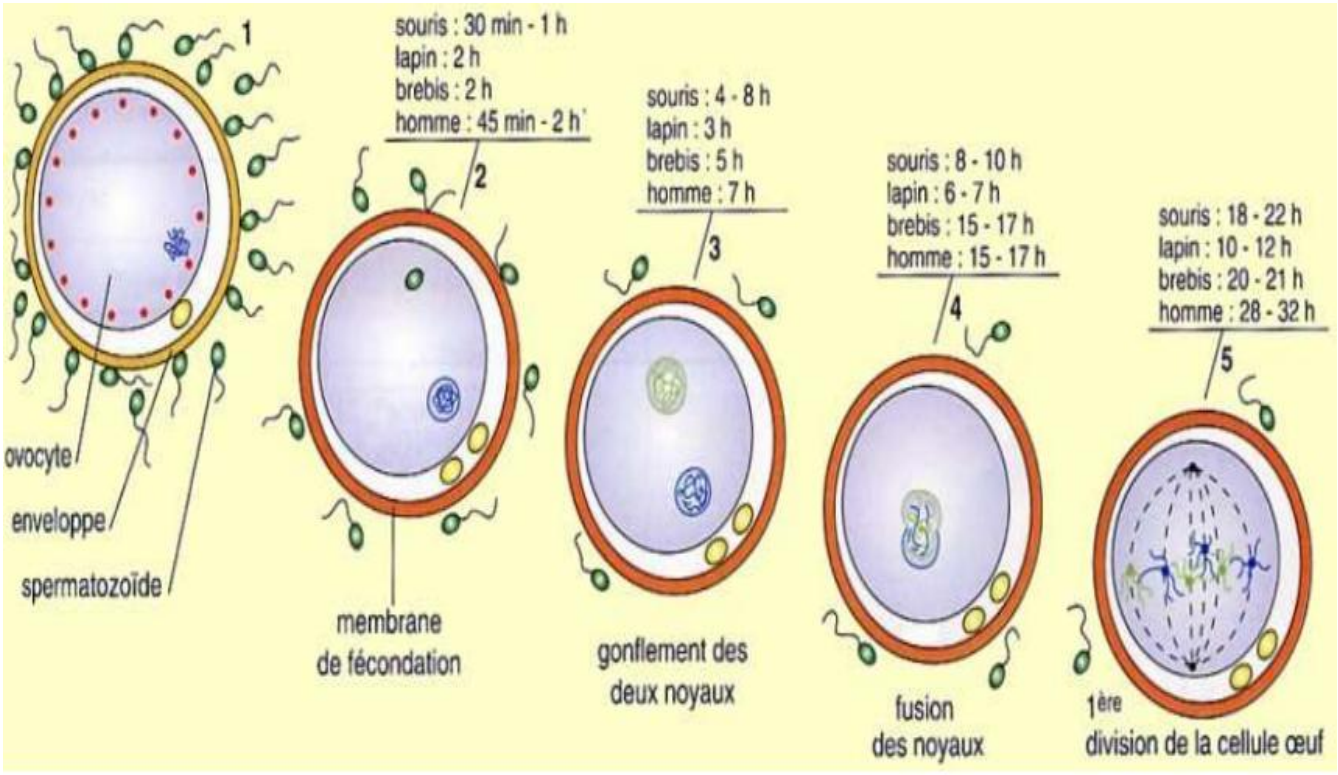


Figure 34 : Les différentes étapes de la fécondation.

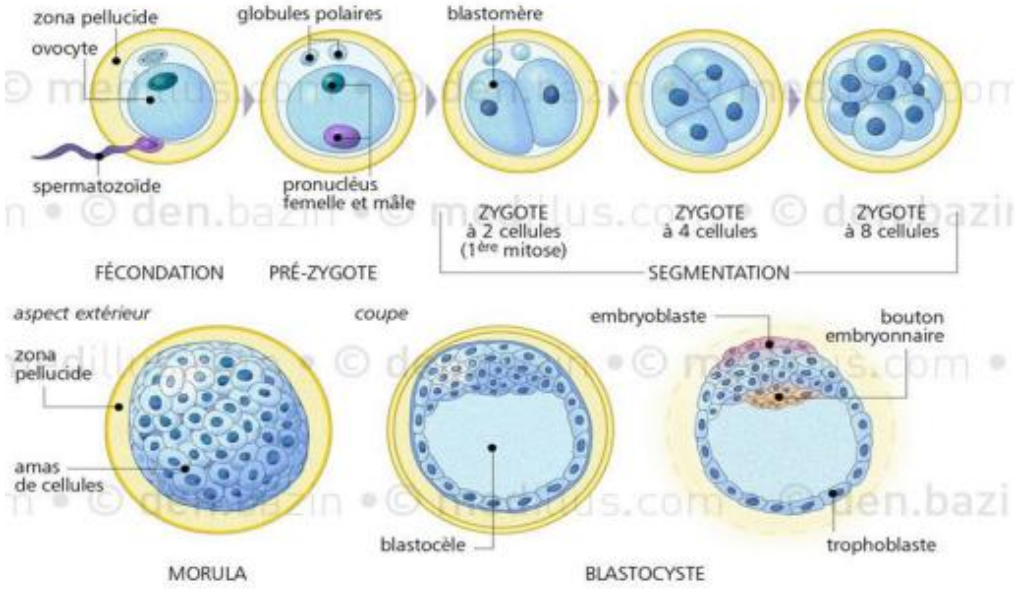


Figure 35 : Les différents stades de la segmentation.

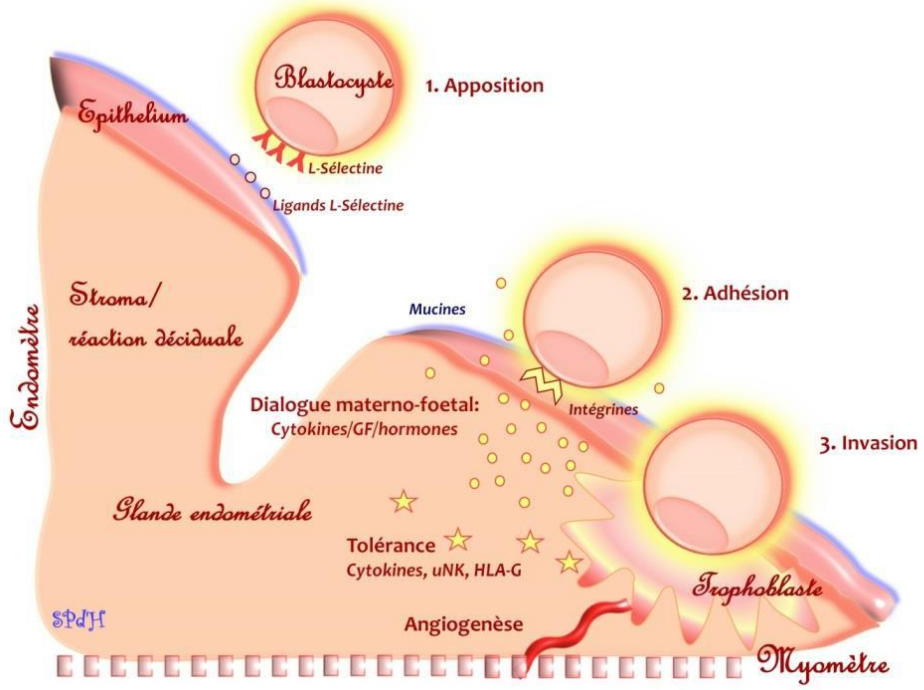


Figure 36 : Les étapes de l'implantation : apposition, adhésion et invasion.

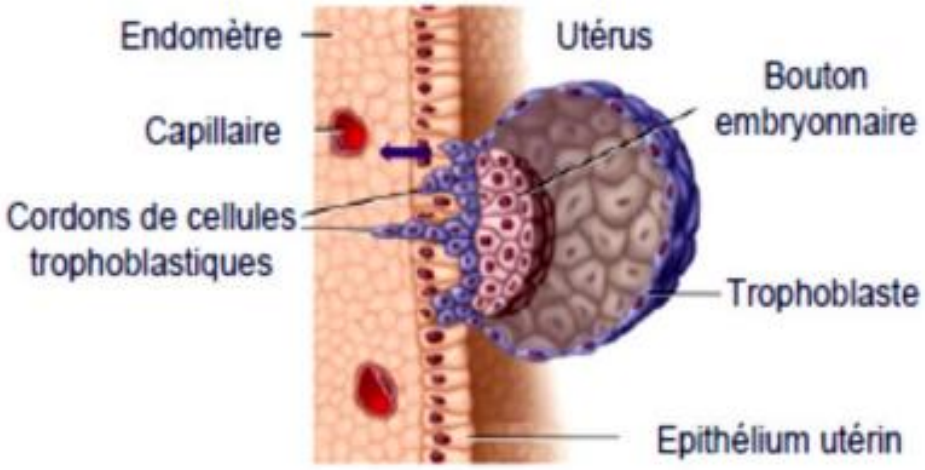
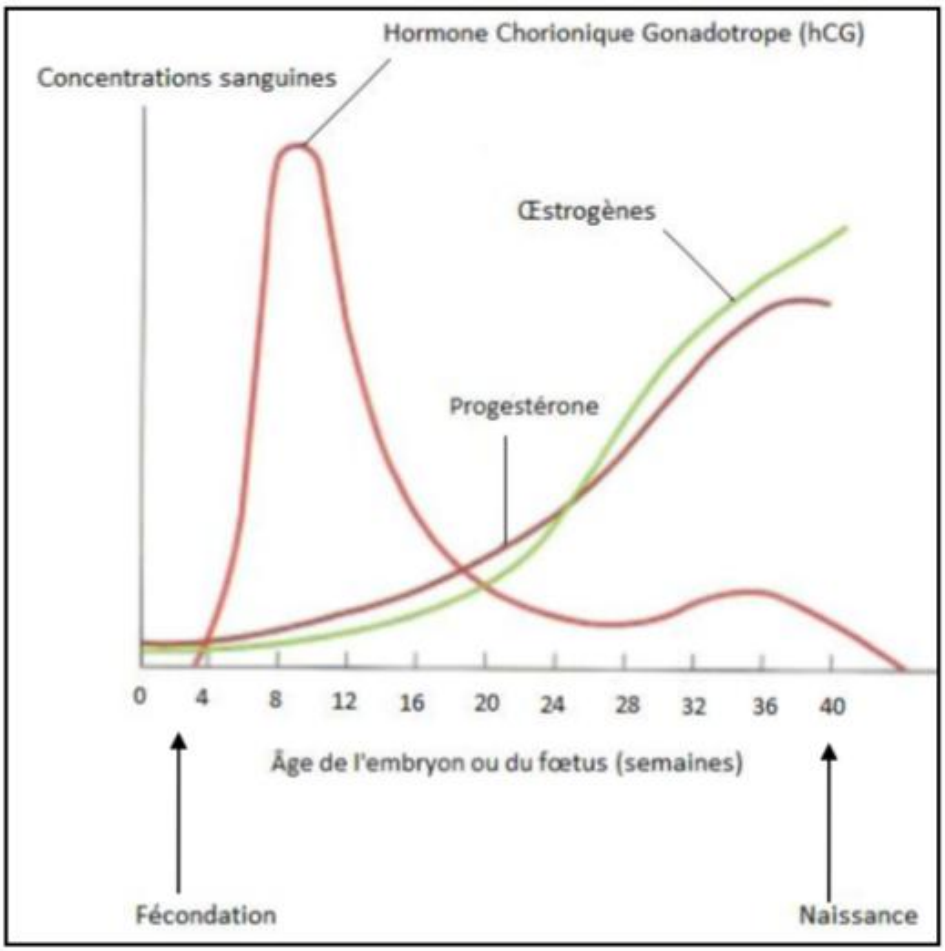
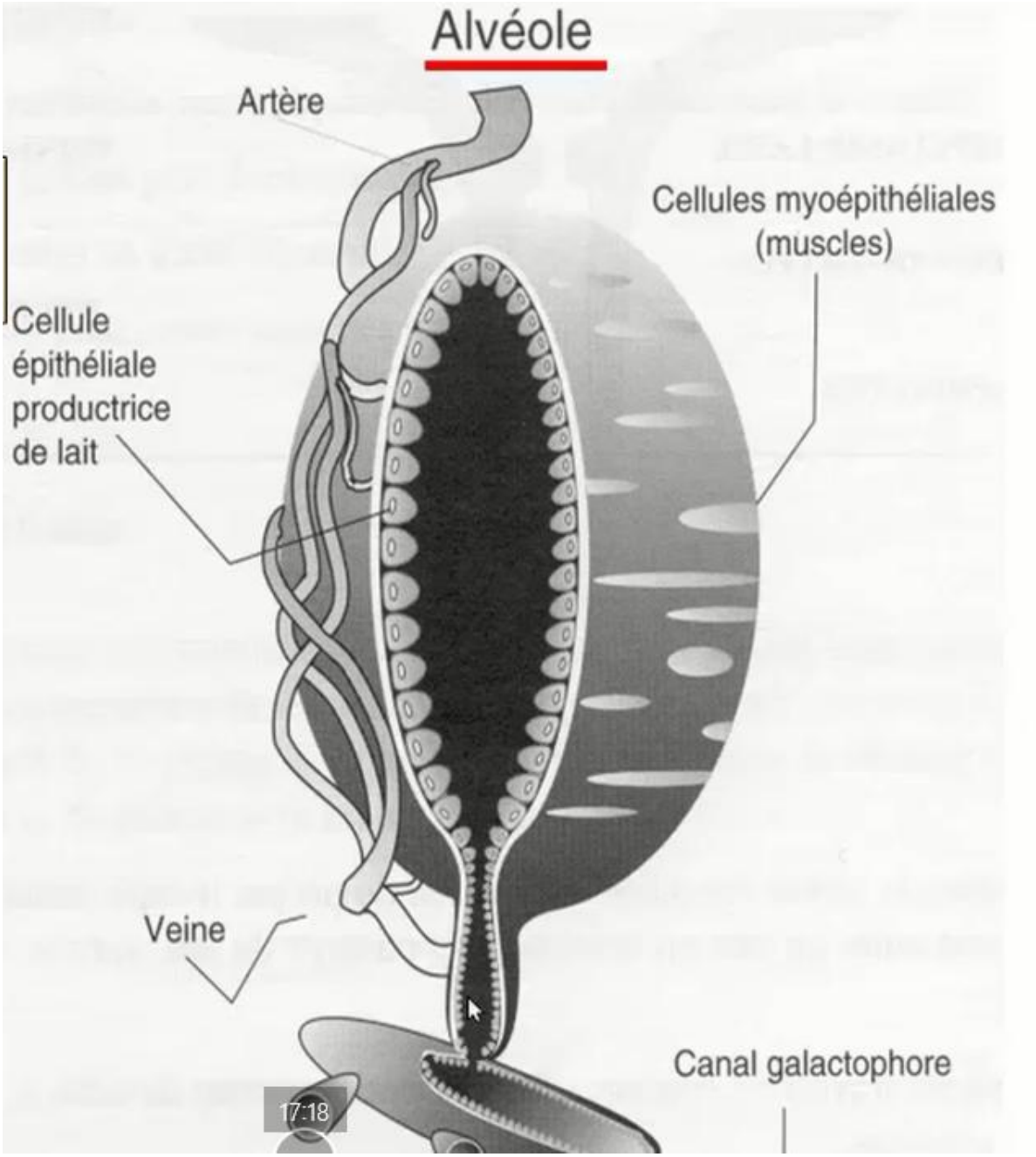


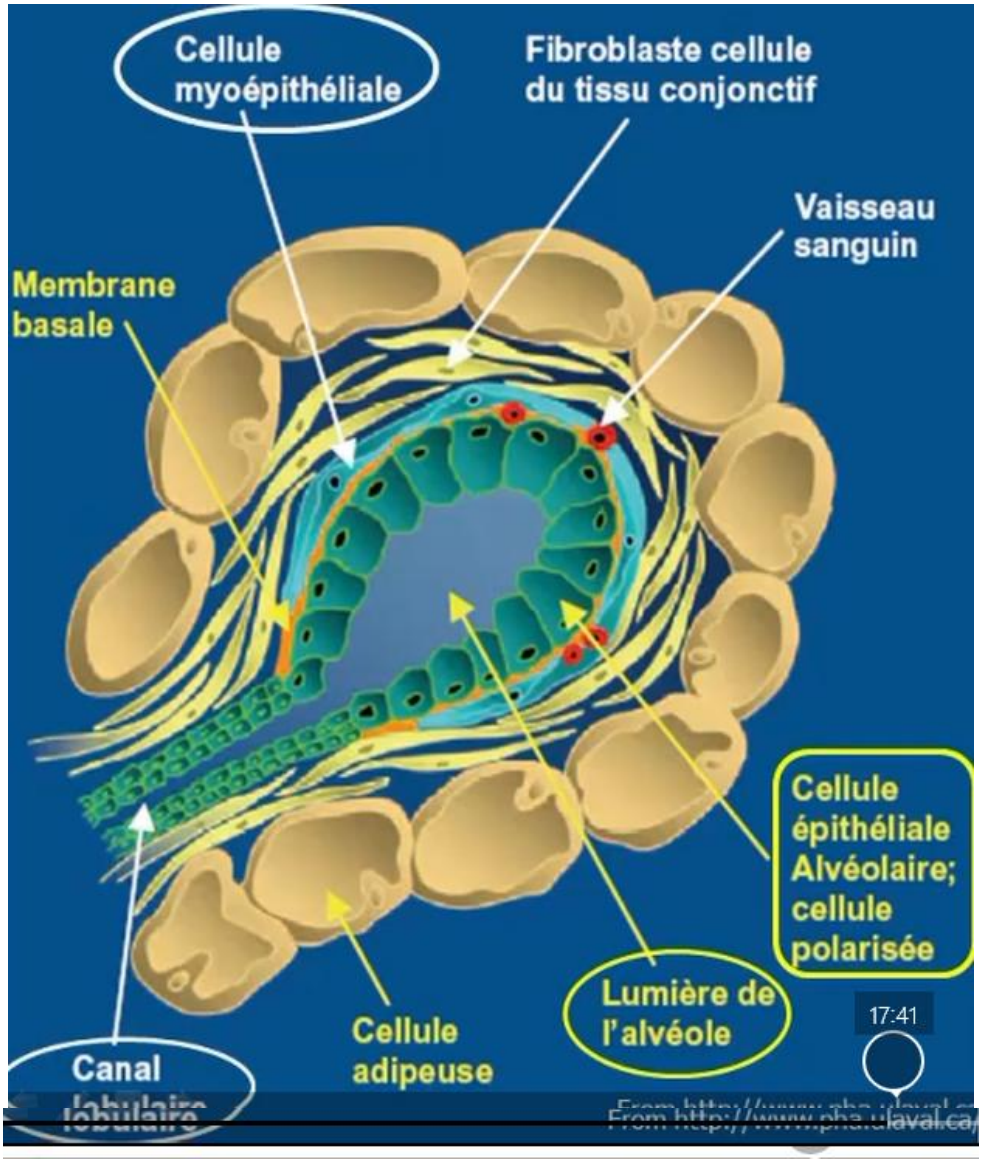
Figure 37 : Invasion de l'endomètre par le blastocyste.



<u>Figure 38</u>: Concentrations sanguines de l'hCG, de la progestérone et des oestrogènes durant la grossesse.



<u>Figure 39:</u> Structure de l'alvéole mammaire.



<u>Figure 40:</u> Schéma structural d'alvéole = acinus des glandes mammaires.